# Assignment 2

Algoritmos HillClimbing para MAXSAT

Rodrigo Guerreiro nº 75739 · Dinis Custódio nº 79895

## Configuração

Implementaram-se quatro algoritmos de hillclimbing para o problema MAXSAT em Java: **Next Ascent Hillclimbing** (NAHC), com vizinhança de distância de Hamming de 1 bit. **Multistart NAHC** (MSNAHC). **Variable Neighbourhood Ascent** (VNA), com vizinhanças até 3 bits. **Multistart VNA** (MSVNA). A qualidade (fitness) de uma solução candidata corresponde ao número de cláusulas satisfeitas. Todos os algoritmos operam sobre um único array *boolean[]*, modificado no local, com avaliação incremental: a troca de uma variável atualiza contadores de literais satisfeitos por cláusula em tempo O(ocorrências), sem reavaliar a fórmula completa.

Cada algoritmo foi executado em **30 execuções independentes** por instância (uf20-01 a uf20-03, com 20 variáveis e 91 cláusulas, uf100-01 a uf100-03, com 100 variáveis e 430 cláusulas, e uf250-01 a uf250-03, com 250 variáveis e 1065 cláusulas). Uma execução consiste numa corrida completa do algoritmo: inicia-se numa solução aleatória e sobe até à paragem, que ocorre num ótimo local ou, nas variantes multistart, no ótimo global ou no limite de avaliações. Para garantir a reprodutibilidade, cada execução usa uma semente fixa do gerador pseudoaleatório do Java (12345 acrescido do índice da execução): dado o mesmo valor de semente, o gerador produz exatamente a mesma sequência de números pseudoaleatórios, pelo que qualquer execução pode ser reproduzida de forma exata. Sementes diferentes (uma por execução) produzem sequências diferentes, o que garante a independência das 30 execuções. As variantes multistart terminam quando é encontrado o ótimo global ou quando, no momento em que um recomeço se inicia, já foi atingido o limite de 10 milhões de avaliações da função objetivo, consoante o que ocorrer primeiro.

Nas tabelas das Questões 1 a 4, as colunas têm o seguinte significado:

- **instância**: nome do ficheiro DIMACS da instância.
- **m**: número de cláusulas da instância, isto é, o valor máximo possível da fitness (ótimo global).
- **melhor**: a melhor qualidade de solução obtida nas 30 execuções independentes realizadas nessa instância. Nas variantes sem recomeços (NAHC e VNA) trata-se sempre de um ótimo local, uma vez que a subida só termina quando nenhum vizinho melhora a solução.
- **média**: a média da qualidade final das 30 execuções. Indica o valor típico esperado numa execução.
- **#runs@melhor**: o número de execuções, de entre as 30, cujo resultado final é igual ao valor da coluna «melhor». Por exemplo, #runs@melhor = 3 significa que apenas 3 das 30 execuções atingiram o melhor valor.
- **aval@melhor**: o número de avaliações da função objetivo realizadas até o algoritmo atingir o melhor valor, calculado como média sobre as execuções que o atingiram. Conta-se uma avaliação por cada solução inicial aleatória e uma avaliação por cada vizinho visitado.
- **cpu_ms@melhor**: o tempo de CPU, em milissegundos, consumido até o melhor valor ser atingido, medido com o relógio de CPU da thread (API ThreadMXBean do Java) e calculado como média sobre as mesmas execuções.

## 1 Next Ascent Hillclimbing (NAHC)

O NAHC inicia-se numa atribuição uniformemente aleatória e percorre repetidamente a vizinhança de 1 bit numa ordem aleatória, aceitando o primeiro vizinho que melhore estritamente a fitness (regra de next-ascent), até atingir um ótimo local.

| instância | m | melhor | média | #runs@melhor | aval@melhor | cpu_ms@melhor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| uf20-01 | 91 | 91 | 88,53 | 3 | 45,0 | 0,000 |
| uf20-02 | 91 | 91 | 89,47 | 9 | 38,4 | 0,000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| uf20-03 | 91 | 91 | 87,80 | 1 | 60,0 | 0,000 |
| uf100-01 | 430 | 422 | 419,10 | 4 | 255,0 | 0,000 |
| uf100-02 | 430 | 423 | 419,53 | 4 | 360,0 | 0,000 |
| uf100-03 | 430 | 426 | 419,60 | 1 | 210,0 | 0,000 |
| uf250-01 | 1065 | 1051 | 1.041,00 | 1 | 1.043,0 | 0,000 |
| uf250-02 | 1065 | 1045 | 1.037,77 | 3 | 1.077,3 | 0,000 |
| uf250-03 | 1065 | 1051 | 1.039,60 | 1 | 1.500,0 | 0,000 |

Tabela 1: resultados obtidos com Next Ascent Hillclimbing (NAHC) ao longo de 30 execuções independentes.

## 2 Multistart Next Ascent Hillclimbing (MSNAHC)

O MSNAHC reinicia o NAHC a partir de novas atribuições aleatórias até encontrar o ótimo global ou até ser atingido o limite de 10 milhões de avaliações, verificado no início de cada recomeço.

| instância | m | melhor | média | #runs@melhor | aval@melhor | cpu_ms@melhor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| uf20-01 | 91 | 91 | 91,00 | 30 | 562,7 | 0,521 |
| uf20-02 | 91 | 91 | 91,00 | 30 | 195,4 | 0,000 |
| uf20-03 | 91 | 91 | 91,00 | 30 | 1.702,3 | 1,042 |
| uf100-01 | 430 | 429 | 428,37 | 11 | 6.348.647,9 | 2.569,602 |
| uf100-02 | 430 | 429 | 428,57 | 17 | 3.625.241,1 | 1.059,743 |
| uf100-03 | 430 | 430 | 428,97 | 4 | 2.905.709,3 | 804,688 |
| uf250-01 | 1065 | 1058 | 1.056,27 | 3 | 3.588.574,3 | 1.234,375 |
| uf250-02 | 1065 | 1057 | 1.053,93 | 1 | 4.324.816,0 | 1.437,500 |
| uf250-03 | 1065 | 1057 | 1.054,13 | 1 | 6.881.445,0 | 2.328,125 |

Tabela 2: resultados obtidos com Multistart Next Ascent Hillclimbing (MSNAHC) ao longo de 30 execuções independentes.

## 3 Variable Neighbourhood Ascent (VNA)

O VNA explora vizinhanças de distância de Hamming crescente (1, 2 e 3 bits). Quando uma vizinhança produz uma melhoria, a procura move-se e regressa à vizinhança de 1 bit. Caso contrário, passa-se à vizinhança seguinte, de maior dimensão. A procura termina quando nenhuma das três vizinhanças contém um movimento de melhoria, o que corresponde a um ótimo local sob as vizinhanças até 3 bits.

| instância | m | melhor | média | #runs@melhor | aval@melhor | cpu_ms@melhor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| uf20-01 | 91 | 91 | 90,23 | 17 | 371,6 | 0,000 |
| uf20-02 | 91 | 91 | 90,73 | 22 | 341,1 | 0,000 |
| uf20-03 | 91 | 91 | 89,60 | 4 | 530,0 | 0,000 |
| uf100-01 | 430 | 427 | 424,20 | 2 | 93.132,0 | 7,813 |
| uf100-02 | 430 | 428 | 425,27 | 4 | 158.121,5 | 15,625 |
| uf100-03 | 430 | 428 | 424,67 | 3 | 135.089,3 | 15,625 |
| uf250-01 | 1065 | 1060 | 1.055,40 | 2 | 4.459.632,0 | 367,188 |
| uf250-02 | 1065 | 1059 | 1.051,80 | 1 | 3.910.501,0 | 343,750 |
| uf250-03 | 1065 | 1057 | 1.052,70 | 2 | 2.561.663,5 | 218,750 |

Tabela 3: resultados obtidos com Variable Neighbourhood Ascent (VNA) ao longo de 30 execuções independentes.

## 4 Multistart Variable Neighbourhood Ascent (MSVNA)

O MSVNA reinicia o VNA a partir de novas atribuições aleatórias, com a mesma regra de paragem do MSNAHC (ótimo global ou limite de 10 milhões de avaliações antes do início de um recomeço). Note-se que

uma subida do VNA já em curso quando o limite é atingido é deixada terminar, pelo que, nas instâncias uf250, o número de avaliações da execução que atingiu o melhor valor pode exceder ligeiramente os 10 milhões.

| instância | m | melhor | média | #runs@melhor | aval@melhor | cpu_ms@melhor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| uf20-01 | 91 | 91 | 91,00 | 30 | 1.605,9 | 0,521 |
| uf20-02 | 91 | 91 | 91,00 | 30 | 1.644,0 | 0,521 |
| uf20-03 | 91 | 91 | 91,00 | 30 | 7.613,2 | 1,563 |
| uf100-01 | 430 | 430 | 428,43 | 2 | 6.099.122,0 | 578,125 |
| uf100-02 | 430 | 429 | 428,33 | 12 | 4.889.694,9 | 457,031 |
| uf100-03 | 430 | 430 | 428,83 | 7 | 3.738.535,7 | 341,518 |
| uf250-01 | 1065 | 1061 | 1.056,60 | 1 | 11.385.664,0 | 765,625 |
| uf250-02 | 1065 | 1060 | 1.054,37 | 1 | 10.877.240,0 | 2.984,375 |
| uf250-03 | 1065 | 1061 | 1.055,27 | 1 | 3.360.450,0 | 968,750 |

Tabela 4: resultados obtidos com Multistart Variable Neighbourhood Ascent (MSVNA) ao longo de 30 execuções independentes.

## 5 Contagem de ótimos locais (uf20-01)

Estendeu-se o algoritmo de procura exaustiva do Trabalho 1 e contou-se, apenas para a instância uf20-01, o número de ótimos locais sob a vizinhança de distância de Hamming de k bits, para $k \in \{1, 2, 3, 4\}$. Enumeraram-se todas as $2^{20}$ = 1.048.576 atribuições: uma atribuição é um ótimo local sob a vizinhança exata-k quando nenhuma atribuição a distância de Hamming exatamente k possui fitness estritamente melhor. A coluna da direita considera a união das vizinhanças 1 a k (distância no máximo k). A enumeração percorre o espaço de procura com um odómetro binário sobre um array boolean[] e avalia cada vizinho com um mecanismo de flip/unflip no local, sem operadores bit a bit em nenhum ponto do programa. A Tabela 5 apresenta os resultados.

| k | \|N_k\| | número de ótimos locais (exatamente k) | número de ótimos locais (até k) |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 2077 | 2077 |
| 2 | 190 | 538 | 533 |
| 3 | 1140 | 236 | 229 |
| 4 | 4845 | 105 | 94 |

Tabela 5: número de ótimos locais do uf20-01 (n = 20, m = 91).

## 6 Discussão e conclusões

Os resultados obtidos apresentam um padrão consistente. O NAHC (Tabela 1) requer muito poucas avaliações, mas considera apenas movimentos de 1 bit, pelo que fica frequentemente preso em ótimos locais: nas instâncias uf20 atinge o ótimo global (91 cláusulas) apenas em algumas das 30 execuções (3, 9 e 1, respetivamente), com qualidade média entre 87,8 e 89,5 e sempre nas primeiras centenas de avaliações (entre 38 e 1500 avaliações, menos de 1 ms de tempo de CPU). Nas instâncias maiores, as melhores soluções encontradas satisfazem 422 a 426 das 430 cláusulas (uf100) e 1045 a 1051 das 1065 cláusulas (uf250), com médias próximas de 419 e de 1038 a 1041, respetivamente, mantendo um custo de avaliação muito reduzido.

A versão multistart (Tabela 2) elimina o problema dos ótimos locais nas instâncias pequenas, encontrando o ótimo global em todas as 30 execuções de todas as instâncias uf20, e 429 a 430 cláusulas no uf100 (o ótimo de 430 em 4 das 30 execuções no uf100-03). No uf250, o limite de 10 milhões de avaliações passa a ser o fator determinante: todas as execuções terminam por esgotamento do limite, com melhores soluções de 1057 a 1058, o que mostra que os recomeços, por si só, não compensam a limitação da vizinhança de 1 bit nas instâncias maiores.

O VNA (Tabela 3), com vizinhanças até 3 bits, encontra o ótimo global em todas as instâncias uf20 (em 4 a 22 das 30 execuções) e melhora de forma significativa nas restantes: 427 a 428 de 430 no uf100 e 1057 a 1060 de 1065 no uf250, com um custo de avaliação moderado (até cerca de 4,5 milhões de avaliações para atingir o melhor no uf250, dado que as vizinhanças de 2 e 3 bits contêm C(n,2) e C(n,3) vizinhos). A versão multistart (Tabela 4) obtém resultados ainda melhores: todas as 30 execuções atingem o ótimo no uf20. No uf100, atinge-se o ótimo global no uf100-01 e no uf100-03 (2 e 7 das 30 execuções), com melhor valor 429 no uf100-02. No uf250, a melhor qualidade sobe para 1060 a 1061, embora todas as execuções voltem a consumir o limite de avaliações na totalidade.

Os resultados da Questão 5 (Tabela 5) explicam este comportamento: com a vizinhança de 1 bit, o uf20-01 possui 2077 ótimos locais, número que diminui para 538, 236 e 105 à medida que a vizinhança cresce para 2, 3 e 4 bits, restando apenas 94 atribuições como ótimos locais sob a união das vizinhanças de 1 a 3 bits usada pelo VNA. Vizinhanças maiores reduzem, portanto, o número de ótimos locais e tornam a procura mais fiável, embora com um custo por movimento muito superior.

Em conclusão, os resultados ilustram o compromisso clássico do hillclimbing: a qualidade dos ótimos locais encontrados melhora com o tamanho da vizinhança e com os recomeços, enquanto o número de avaliações cresce rapidamente com ambos. Nas instâncias pequenas (uf20), até a variante mais simples é adequada. Nas instâncias de 250 variáveis, o limite de 10 milhões de avaliações é o fator determinante e a escolha da vizinhança torna-se o aspeto dominante.